

ENSINO MÉDIO INTEGRADO: INFORMÁTICA

Disciplina de Desenvolvimento Web

Aula 04: CSS / Conceitos Avançados

Gil Eduardo de Andrade

Conceitos Preliminares

CSS - Cascading Style Sheets (<https://www.w3schools.com/html/>)

CSS é a sigla para o termo em inglês Cascading Style Sheets (Folha de Estilo em Cascatas), sendo utilizado para estilizar elementos escritos na linguagem HTML. O CSS foi desenvolvido pelo W3C (World Wide Web Consortium - <https://www.w3.org/Style/CSS/>) em 1996, com intuito de dar suporte a definição de estilos dentro do HTML, que não foi projetado com tags voltadas a formatar e estilizar uma página.

Variáveis CSS - Escopo Global

As Variáveis CSS (ou propriedades personalizadas) são entidades que contêm valores específicos a serem reutilizados em um documento, como cores, tamanhos ou fontes. Elas servem para facilitar a manutenção, garantindo consistência e permitindo alterações rápidas em múltiplas ocorrências através da atualização em um único local.

Sintaxe - Declaração e Uso (--)

Toda variável em CSS deve começar com dois traços (--). A definição do nome deve vir logo após os traços.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
```



```
:root {
  --primary-color: #6366f1;
  --secondary-color: #ec4899;
  --accent-color: #14b8a6;
  --dark-bg: #0f172a;
  --light-bg: #f8fafc;
  --text-dark: #1e293b;
  --text-light: #64748b;
}
body {
  background-color: var(--dark-bg);
  color: var(--text-light);
}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Utilizando Variáveis CSS</h1>
</body>
</html>
```

Utilizando Variáveis CSS

Transformação 2D

Os efeitos de transformação 2D, propriedade “*transform*”, possibilitam que elementos HTML sejam movidos, girados, inclinados e redimensionados. Juntamente com a propriedade “*transform*” podem ser utilizados os seguintes métodos de transformação 2D:

- *translate()*
- *rotate()*
- *scaleX()*
- *scaleY()*
- *scale()*

- *skewX()*
- *skewY()*
- *skew()*
- *matrix()*

Método “*translate()*”

O método “*translate()*” permite mover um elemento, a partir da sua posição atual, nos eixos X e Y.

Arquivo: [./css/exemplos/transform2D/ex_2Dtransform01.html](http://css/exemplos/transform2D/ex_2Dtransform01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: lightcyan;
        border: 1px solid black;
        transform: translate(100px, 30px);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Método: <i>translate()</i></h1>
    <p>Elemento movido: 100px para direita / 30 pixels para baixo.</p>
    <div> </div>
  </body>
</html>
```

Método: *translate()*

Elemento movido: 100px para direita / 30 pixels para baixo.



Método “*rotate()*”

O método “*rotate()*” permite girar um elemento, no sentido horário ou anti-horário, a partir de um determinado grau especificado.

Arquivo: /css/exemplos/transform2D/ex_2Dtransform02.html

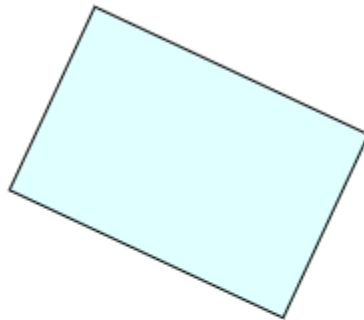
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      p {
        margin-bottom: 30px;
      }
      p.marg {
        margin-top: 40px;
      }
      div {
        margin-left: 30px;
        width: 150px;
        height: 100px;
        background-color: lightcyan;
        border: 1px solid black;
      }
      div.rotate01 {
        transform: rotate(25deg);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Exemplo de transformação 2D: rotação.</p>
    <p class="marg">Exemplo de transformação 2D: rotação.</p>
    <div class="rotate01"></div>
  </body>
</html>
```



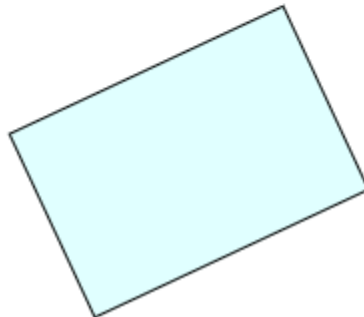
```
}  
div.rotate02 {  
    transform: rotate(-25deg);  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Método: <i>rotate()</i></h1>  
    <p>Elemento rotacionado: 30° horário</p>  
    <div class="rotate01"></div>  
    <p class="marg">Elemento rotacionado: 30° anti-horário</p>  
    <div class="rotate02"></div>  
</body>  
</html>
```

Método: *rotate()*

Elemento rotacionado: 30° horário



Elemento rotacionado: 30° anti-horário



Método “*scale()*”

O método “*scale()*” permite redimensionar (aumentar / diminuir) o tamanho de um elemento HTML, de acordo com os parâmetros fornecidos de largura e altura.

Arquivo: [./css/exemplos/transform2D/ex_2Dtransform03.html](http://css/exemplos/transform2D/ex_2Dtransform03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        margin-left: 60px;
        margin-top: 60px;
        width: 100px;
        height: 50px;
        background-color: lightblue;
        border: 1px solid black;
      }
      div.scale {
        transform: scale(2, 3);
      }
      div.scale01 {
        margin-top: -20px;
        transform: scale(0.5, 0.5);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Método: <i>scale()</i></h1>
    <p>Aumentou 2x a largura e 3x a altura do elemento</p>
    <div class="scale"></div>
    <p style="margin-top: 70px;">Reduziu a largura e a altura pela
metade</p>
    <div class="scale01"></div>
  </body>
</html>
```

Método: *scale()*

Aumentou 2x a largura e 3x a altura do elemento



Reduziu a largura e a altura pela metade



Transições

Os efeitos de transição possibilitam que os valores de determinadas propriedades de um elemento HTML sejam suavemente alterados. Neste documento iremos ver as seguintes propriedades:

- *transition*
- *transition-timing-function*
- *transition-delay*

Para criarmos uma transição é necessário especificar duas coisas:

- A propriedade CSS que iremos aplicar um efeito;
- A duração do efeito;

No exemplo a seguir a propriedade CSS “*width*”, do elemento <div>, é especificada para aplicação do efeito, com duração de 3 segundos.

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition01.html](http://localhost:8080/css/exemplos/transition/ex_transition01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      background-image: linear-gradient(
        to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);
      transition: width 3s;
    }
    div:hover {
      width: 300px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Propriedade <i>transition</i></h1>
  <p>Passe o mouse para verificar o efeito de transição!</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Propriedade *transition*

Passe o mouse para verificar o efeito de transição!



O exemplo a seguir mostra o efeito de transição para ambas as propriedades: *width* e *height*, com duração de 3 e 4 segundos, respectivamente.

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition02.html](https://css.exemplos.transition/ex_transition02.html)


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      background-image: linear-gradient(
        to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);
      transition: width 3s, height 4s;
    }
    div:hover {
      width: 350px;
      height: 350px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Propriedade <i>transition</i></h1>
  <p>Passe o mouse para verificar o efeito de transição!</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Propriedade *transition*

Passe o mouse para verificar o efeito de transição!



Especificando a Curva de Velocidade

A propriedade “*transition-timing-function*” permite especificar a curva de velocidade do efeito de transição. Ela pode receber os seguintes valores:

- **ease** - especifica um efeito de transição com um início lento, depois rápido e termina lentamente (padrão);
- **linear** - especifica um efeito de transição com a mesma velocidade do início ao fim;
- **ease-in** - especifica um efeito de transição com um início lento;
- **ease-out** - especifica um efeito de transição com um fim lento;
- **ease-in-out** - especifica um efeito de transição com um início e fim lentos;
- **cubic-bezier(n,n,n,n)** - permite que você defina seus próprios valores em uma função cubic-bezier

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition03.html](http://css/exemplos/transition/ex_transition03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: red;
        background-image: linear-gradient(
          to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);
        transition: width 2s;
      }

      #div1 {transition-timing-function: linear;}
      #div2 {transition-timing-function: ease;}
      #div3 {transition-timing-function: ease-in;}
      #div4 {transition-timing-function: ease-out;}
      #div5 {transition-timing-function: ease-in-out;}

      div:hover {
        width: 300px;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```
</style>
</head>
<body>
  <h1>Propriedade <i>transition-timing-function</i></h1>
  <p>Passe o mouse para verificar as diferentes velocidades!</p>
  <div id="div1">linear</div><br>
  <div id="div2">ease</div><br>
  <div id="div3">ease-in</div><br>
  <div id="div4">ease-out</div><br>
  <div id="div5">ease-in-out</div><br>
</body>
</html>
```

Propriedade *transition-timing-function*

Passe o mouse para verificar as diferentes velocidades!



Atraso no Efeito de Transição

A propriedade “*transition-delay*” permite especificar um tempo de atraso, em segundos, para que o efeito seja iniciado.

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition04.html](https://css.exemplos/transition/ex_transition04.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
```



```
background: red;
background-image: linear-gradient(to right, red, orange, yellow,
green, blue, indigo, violet);
transition: width 3s;
transition-delay: 1s;
}

div:hover {
width: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Propriedade <i>transition-delay</i></h1>
<p>Passe o mouse para verificar o atraso no início do efeito!</p>
<div></div>
</body>
</html>
```

Propriedade *transition-delay*

Passe o mouse para verificar o atraso no início do efeito!



Transição + Transformação

O CSS permite que os efeitos de transição (*transition*) e transformação (*transformation*) sejam utilizados em conjunto.

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition05.html](https://css-exemplos.transition/ex_transition05.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      background-image: linear-gradient(
        to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);
      transition: width 1s, height 1s, transform 2s;
    }
    div:hover {
      width: 300px;
      height: 300px;
      transform: rotate(180deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Propriedades: <i>transition</i> + <i>transform</i></h1>
  <p>Passe o mouse para verificar a combinação de efeitos!</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Propriedades: *transition* + *transform*

Passe o mouse para verificar a combinação de efeitos!



Especificando Propriedades de Transição

O CSS permite também, que as propriedades de transição sejam especificadas uma a uma, como no exemplo apresentado a seguir:

Arquivo: [./css/exemplos/transition/ex_transition06.html](http://css/exemplos/transition/ex_transition06.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      background-image: linear-gradient(
        to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);
      transition-property: width;
      transition-duration: 2s;
      transition-timing-function: linear;
      transition-delay: 1s;
      /* OU -> transition: width 2s linear 1s;*/
    }
    div:hover {
      width: 350px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Propriedades Detalhadas </h1>
  <p>Passe o mouse para verificar o efeito de transição!</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Propriedades Detalhadas

Passa o mouse para verificar o efeito de transição!



Animações

O CSS permite que animações sejam feitas, para elementos HTML, sem que o uso da linguagem JavaScript seja necessário. Neste documento iremos trabalhar com as seguintes propriedades:

- *@keyframes*
- *animation-name*
- *animation-duration*
- *animation-delay*
- *animation-iteration-count*
- *animation-direction*
- *animation-timing-function*
- *animation-fill-mode*
- *animation*

As animações, basicamente, permitem que os elementos mudem, gradualmente, de um estilo para outro, possibilitando que qualquer propriedade CSS seja mudada a qualquer momento. Para utilizar as animações CSS é necessário, primeiramente, alguns quadros chaves (*keyframes*) da animação. Os quadros chave especificam estilos que um elemento deverá possuir em determinados momentos.

Regra @Keyframes

Ao especificarmos um estilo CSS dentro de uma regra “*@keyframes*”, a animação muda seu estilo atual para o novo estilo em determinados momentos. Para que a animação funcione, ela deve ser vinculada a um elemento HTML.

No exemplo a seguir, a animação “cores” dura 4 segundos, está vinculada ao elemento <div>, que muda de cor, gradualmente, do preto para o cinza internamente, e do cinza para o preto nas bordas.

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation01.html](/css/exemplos/animation/ex_animation01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        border: 10px solid;
        border-color: gainsboro;
        background-color: black;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 4s;
      }
      @keyframes cores {
        from {
          background-color: black;
          border-color: gainsboro;
        }
        to {
          background-color: gainsboro;
          border-color: black;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animação CSS</h1>
    <div></div>
    <p>Ao final da animação, volta ao estilo original.</p>
```


</body>
</html>

Animação CSS



Ao final da animação, volta ao estilo original.

Nota: A propriedade “*animation-duration*” define o tempo de duração da animação. Caso ela não seja definida, nenhuma animação será efetuada, porque o valor padrão é 0 segundo.

No exemplo especificamos quando o estilo mudará usando as palavras-chave “*from*” e “*to*”, que representam 0% (início) e 100% (término). Também é possível usar percent, que permite adicionar quantas alterações de estilo desejar.

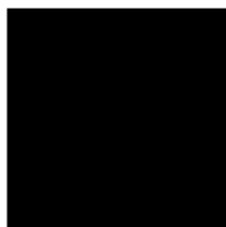
O exemplo a seguir mudará o “*background-color*” do elemento <div> quando a animação estiver 25% concluída, 50% concluída e novamente quando a animação estiver 100% concluída:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation02.html](http://css/exemplos/animation/ex_animation02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        border: 5px solid;
```

```
border-color: black;
background-color: black;
animation-name: cores;
animation-duration: 6s;
}
@keyframes cores {
  0% {background-color: black;}
  25% {background-color: gray;}
  50% {background-color: burlywood;}
  100% {background-color: beige;}
}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Animação CSS</h1>
  <div></div>
  <p>Ao final da animação, volta ao estilo original.</p>
</body>
</html>
```

Animação CSS



Ao final da animação, volta ao estilo original.

No exemplo abaixo a animação irá alterar a cor de fundo e a posição do elemento <div>, quando estiver 25%, 50% e 100% concluída:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation03.html](https://css.exemplos/animation/ex_animation03.html)

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: black;
      position: relative;
      animation-name: cores;
      animation-duration: 6s;
    }
    @keyframes cores {
      0% {background-color: black; left:0px; top:0px;}
      25% {background-color: gray; left:200px; top:0px;}
      50% {background-color: brown; left:200px; top:200px;}
      75% {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}
      100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Animação CSS</h1>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Animação CSS



Animação com Atraso (*delay*)

A propriedade “*animation-delay*” permite especificar um atraso para que a animação seja iniciada. No exemplo abaixo temos um atraso de 2 segundos para o início da animação:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation04.html](/css/exemplos/animation/ex_animation04.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: black;
        position: relative;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 6s;
        animation-delay: 2s;
      }
      @keyframes cores {
        0%   {background-color: black; left:0px; top:0px;}
        25%  {background-color: gray; left:200px; top:0px;}
        50%  {background-color: brown; left:200px; top:200px;}
        75%  {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}
        100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animação CSS</h1>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

Animação CSS



A propriedade “*animation-delay*” também permite o uso de valores negativos, como, por exemplo, -2 segundos. Neste caso a animação se inicia como se 2 segundos já tivessem sido passados.

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation05.html](http://css.exemplos/animation/ex_animation05.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: black;
        position: relative;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 6s;
        animation-delay: -1.5s;
      }
      @keyframes cores {
        0% {background-color: black; left:0px; top:0px;}
        25% {background-color: gray; left:200px; top:0px;}
        50% {background-color: brown; left:200px; top:200px;}
        75% {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}
        100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}
      }
    </style>
  </head>
```



```
<body>
  <h1>Animação CSS</h1>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Animação CSS



Animação Executada Várias Vezes

A propriedade “*animation-iteration-count*” possibilita especificar o número de vezes que uma animação deve ser executada. No exemplo abaixo a animação será executada 2 vezes antes de parar.

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation06.html](/css/exemplos/animation/ex_animation06.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: black;
        position: relative;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 4s;
        animation-delay: 1s;
        animation-iteration-count: 2;
        /*animation-iteration-count: infinite;*/
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div></div>
  </body>
</html>
```



```
@keyframes cores {  
  0%   {background-color: black; left:0px; top:0px;}  
  25%  {background-color: gray; left:200px; top:0px;}  
  50%  {background-color: brown; left:200px; top:200px;}  
  75%  {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}  
  100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}  
}  
  
</style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Animação CSS</h1>  
  <div></div>  
</body>  
</html>
```

Animação CSS



OBS.: podemos especificar que a animação deve ser executada permanentemente, para isso utilizamos o valor *“infinite”*, ou seja, `animation-iteration-count: infinite;`

Animação Executada em Várias Direções

A propriedade *“animation-direction”* possibilita especificar se uma animação deve ser reproduzida para frente, para trás, ou em ciclos alternados. Ela pode conter os seguintes valores:

- **normal** - A animação é reproduzida normalmente, para frente (padrão);
- **reverse** - A animação é reproduzida na direção reversa, para trás;
- **alternate** - A animação é reproduzida primeiro para frente, depois para trás;

- ***alternate-reverse*** - A animação é reproduzida primeiro para trás primeiro, depois para frente;

O exemplo abaixo executa a animação na direção reversa.

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation07.html](http://css.exemplos/animation/ex_animation07.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: black;
        position: relative;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 4s;
        animation-direction: reverse;
      }
      @keyframes cores {
        0% {background-color: black; left:0px; top:0px;}
        25% {background-color: gray; left:200px; top:0px;}
        50% {background-color: brown; left:200px; top:200px;}
        75% {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}
        100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animação CSS</h1>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

Animação CSS



O exemplo a seguir utiliza o valor “alternate”, fazendo com que a animação primeiro execute para frente, e posteriormente, para trás.

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation08.html](/css/exemplos/animation/ex_animation08.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: black;
        position: relative;
        animation-name: cores;
        animation-duration: 4s;
        animation-iteration-count: 2;
        animation-direction: alternate;
        /*animation-direction: alternate-reverse;*/
      }
      @keyframes cores {
        0% {background-color: black; left:0px; top:0px;}
        25% {background-color: gray; left:200px; top:0px;}
        50% {background-color: brown; left:200px; top:200px;}
        75% {background-color: burlywood; left:0px; top:200px;}
        100% {background-color: beige; left:0px; top:0px;}
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

```
</style>
</head>
<body>
  <h1>Animação CSS</h1>
  <div></div>
</body>
</html>
```

Animação CSS



OBS.: utilizando o valor `animation-direction: alternate-reverse;` a animação será executada de modo contrária ao apresentado no exemplo acima, ou seja, primeiro para trás, e depois para frente.

Curva de Velocidade da Animação

A propriedade “*animation-timing-function*” permite especificar a curva de velocidade da animação. Ela pode ser configurada com os seguintes valores:

- ***ease*** - especifica uma animação com o seguinte perfil: lento, rápido e lento (padrão);
- ***linear*** - especifica uma animação com a mesma velocidade do início ao fim;
- ***ease-in*** - Especifica uma animação com um início lento
- ***ease-out*** - Especifica uma animação com um final lento;
- ***ease-in-out*** - Especifica uma animação com um início e fim lentos
- ***cubic-bezier(n,n,n,n)*** - Permite que você defina seus próprios valores em uma função cubic-bezier;

Veja o exemplo abaixo para cada uma das configurações:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation09.html](css/exemplos/animation/ex_animation09.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 80px;
        height: 40px;
        background-color: gainsboro;
        font-weight: bold;
        position: relative;
        animation: movimento 4s;
        animation-fill-mode: forwards; /*será explicada a seguir*/
        margin-bottom: 3px;
      }
      #div1 {animation-timing-function: linear;}
      #div2 {animation-timing-function: ease;}
      #div3 {animation-timing-function: ease-in;}
      #div4 {animation-timing-function: ease-out;}
      #div5 {animation-timing-function: ease-in-out;}
      @keyframes movimento {
        from {left: 0px;}
        to {left: 300px;}
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animação CSS</h1>
    <div id="div1">linear</div>
    <div id="div2">ease</div>
    <div id="div3">ease-in</div>
    <div id="div4">ease-out</div>
    <div id="div5">ease-in-out</div>
  </body>
</html>
```

Animação CSS

linear

ease

ease-in

ease-out

ease-in-out

Modo de Preenchimento da Animação

As animações CSS não afetam um elemento antes que o primeiro quadro-chave (*keyframe*) seja reproduzido, ou depois que o último quadro-chave (*keyframe*) seja reproduzido. Contudo, a propriedade “*animation-fill-mode*” pode modificar esse comportamento. Ela possibilita especificar um estilo, ao elemento, quando a animação não está sendo reproduzida, ou seja, antes de começar e depois de terminar.

A propriedade “*animation-fill-mode*” pode ter os seguintes valores:

- ***none*** - a animação não aplica nenhum estilo ao elemento antes ou depois de sua execução;
- ***forwards*** - o elemento manterá os valores de estilo definidos pelo último quadro-chave (dependendo das propriedades *animation-direction* e *animation-iteration-count*);
- ***backwards*** - o elemento terá os valores de estilo definidos pelo primeiro quadro-chave (dependendo da propriedade *animation-direction*) e os manterá durante o período de atraso da animação;
- ***both*** - a animação seguirá as regras para frente e para trás, estendendo as propriedades da animação em ambas as direções;

O exemplo abaixo faz com que o elemento <div> retenha os valores de estilo do último quadro-chave quando a animação termina:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation10.html](css/exemplos/animation/ex_animation10.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 120px;
        height: 120px;
        background-color: gainsboro;
        position: relative;
        animation: movimento 4s;
        animation-delay: 1s;
        animation-fill-mode: forwards;
        /* animation-fill-mode: backwards; */
        /* animation-fill-mode: both; */
      }
      @keyframes movimento {
        from {top: 0px; background-color: orange;}
        to {top: 120px; background-color: salmon;}
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animação CSS</h1>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

Animação CSS



Propriedades de Animação - Abreviação

O CSS permite que todas as seis propriedades de animação sejam utilizadas e configuradas com uma única linha de código. Veja o exemplo abaixo:

Arquivo: [./css/exemplos/animation/ex_animation11.html](http://css.exemplos.animation/ex_animation11.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      div {
        width: 120px;
        height: 120px;
        background-color: gainsboro;
        position: relative;
        animation: movimento 4s linear 1s infinite alternate;
        /*
          animation-name: movimento;
          animation-duration: 4s;
          animation-timing-function: linear;
          animation-delay: 1s;
          animation-iteration-count: infinite;
          animation-direction: alternate;
        */
      }
      @keyframes movimento {
        from {top: 0px; background-color: orange;}
```

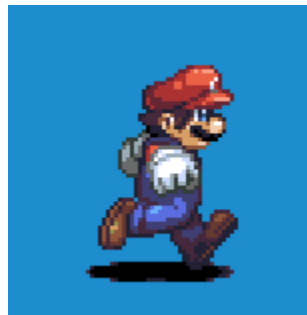


```
        to {top: 200px; background-color: salmon;}  
    }  
    </style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Animação CSS</h1>  
    <div></div>  
</body>  
</html>
```

Animação CSS



EXEMPLO MARIO BROS



Link: <https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/downloads/mario-bros>

Diretório: [/css/exemplos/animation/mario-bros](https://css/exemplos/animation/mario-bros)

Media Queries

A regra **@media**, introduzida no CSS2, possibilita definir diferentes regras de estilo para diferentes tipos de mídia (computador, tablet, smartphone, etc.) ou tamanhos de tela. As consultas de mídia no CSS3 ampliaram a ideia dos tipos de mídia do CSS2: em vez de procurar um tipo de dispositivo, elas analisam a capacidade do mesmo.

As consultas de mídia (*Media Queries*) podem ser usadas para verificar um conjunto variado de informações, tais como:

- largura e altura da janela de visualização;
- orientação da janela de visualização (paisagem ou retrato)
- resolução

O uso das “*Media Queries*” é uma técnica popular para fornecer uma folha de estilo personalizada para desktops, laptops, tablets e celulares (como iPhones e celulares Android).

Tipos de Mídia CSS (*Media Types*)

VALOR	DESCRIÇÃO
all	Usada para todos os tipos de dispositivos de mídia
print	Usado para o modo de visualização de impressão
screen	Usado para telas de computadores, tablets e smartphones

Recursos Comuns de Mídias CSS (*Media Features*)

VALOR	DESCRIÇÃO
orientation	Orientação da viewport ¹ - Retrato (Portrait) ou Paisagem (Landscape).
max-height	Altura máxima da <i>viewport</i> .
min-height	Altura mínima da <i>viewport</i> .
height	Altura da <i>viewport</i> (com barra de rolagem)
max-width	Largura máxima da <i>viewport</i> .

min-width	Largura mínima da <i>viewport</i> .
width	Largura da <i>viewport</i> (com barra de rolagem)

¹ área que está sendo exibida no momento (janela de visualização).

Sintaxe - Media Queries

Uma consulta de mídia baseia-se num tipo de mídia (*media type*) e pode conter um ou mais recursos de mídia (*media features*), que são resolvidos como verdadeiro ou falso.

```
@media not|only mediatype and (media feature) and (media feature) {
  CSS-Code;
}
```

O tipo de mídia é opcional (se omitido, será definido como “*all*”). Contudo, se utilizarmos “*not*” ou “*only*”, será necessário especificar um tipo de mídia.

O resultado da consulta é “*true*” se o tipo de mídia especificado corresponder ao tipo de dispositivo no qual o documento está sendo exibido e todos os recursos de mídia na consulta de mídia forem “*true*”. Quando uma consulta de mídia for “*true*”, a folha de estilo ou regras de estilo correspondentes serão aplicadas, seguindo as regras normais de cascata.

Significado das palavras “*not*”, “*only*” e “*and*”:

- “*not*” - palavra-chave que inverte o significado de uma consulta de mídia inteira;
- “*only*” - palavra-chave que impede que os navegadores mais antigos (não suportam media queries) apliquem os estilos especificados. Ela não tem efeito em navegadores modernos.
- “*and*” - palavra-chave que combina um tipo de mídia com um ou mais recursos de mídia.

Exemplos - Media Queries

Uma maneira de uso das “*Media Queries*” é ter uma seção CSS alternativa dentro da sua folha de estilo. O exemplo a seguir altera a cor de fundo para laranja se a

janela de visualização tiver 640 pixels de largura ou mais (se a janela de visualização tiver menos de 640 pixels, a cor de fundo será verde).

Arquivo: [./css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries01.html](/css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        background-color:greenyellow;
      }
      /* screen: se aplica às telas - computador, tablet e smartphone */
      /* min-width: largura mínima da tela do dispositivo */
      @media screen and (min-width: 640px) {
        body {
          background-color: orangered;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Redimensione a janela para visualizar os efeitos!</h1>
    <p>A consulta de mídia só será aplicada se o tipo de mídia for tela e a
janela de visualização tiver 640px de largura ou mais.</p>
  </body>
</html>
```

Redimensione a janela para visualizar os efeitos!

A consulta de mídia só será aplicada se o tipo de mídia for tela e a janela de visualização tiver 640px de largura ou mais.

O exemplo a seguir mostra um menu que flutuará à esquerda da página se a janela de visualização tiver 640 pixels de largura ou mais (se a janela de visualização tiver menos de 640 pixels, o menu ficará sobre o conteúdo):

Arquivo: [./css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries02.html](http://css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .wrapper {
        overflow: auto;
      }
      #main {
        margin-left: 4px;
      }
      #leftsidebar {
        float: none;
        width: auto;
      }
      #menulist {
        margin: 0;
        padding: 0;
      }
      .menuitem {
        background: #CDF0F6;
        border: 1px solid #d4d4d4;
        border-radius: 4px;
        list-style-type: none;
        margin: 4px;
        padding: 2px;
      }
      @media screen and (min-width: 640px) {
        #leftsidebar { width: 200px; float: left; }
        #main { margin-left: 216px; }
      }
    </style>
  </head>
```



```
<body>
  <div class="wrapper">
    <div id="leftsidebar">
      <ul id="menulist">
        <li class="menuitem">Menu 1</li>
        <li class="menuitem">Menu 2</li>
        <li class="menuitem">Menu 3</li>
        <li class="menuitem">Menu 4</li>
        <li class="menuitem">Menu 5</li>
      </ul>
    </div>
    <div id="main">
      <h1>Redimensione a janela para visualizar os efeitos!</h1>
      <p>O exemplo mostra um menu que flutuará à esquerda da página se
a viewport tiver 640px de largura ou mais. Se a viewport tiver menos de 640px,
o menu ficará em cima do conteúdo.</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Menu 4

Menu 5

Redimensione a janela para visualizar os efeitos!

O exemplo mostra um menu que flutuará à esquerda da página se a viewport tiver 640px de largura ou mais. Se a viewport tiver menos de 640px, o menu ficará em cima do conteúdo.

Exemplos - Media Queries para Menus

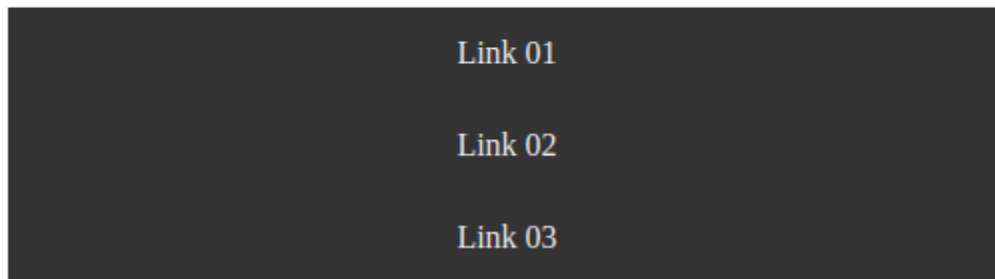
Arquivo: [./css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries03.html](http://css.exemplos/media-queries/ex_mediaqueries03.html)

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 37

```
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <h2>Menu de Navegação Responsivo</h2>  
  <p>Quando a tela for menor que 640px, o menu de navegação será exibido  
verticalmente em vez de horizontalmente.</p>  
  <div class="topnav">  
    <a href="#">Link 01</a>  
    <a href="#">Link 02</a>  
    <a href="#">Link 03</a>  
  </div>  
</body>  
</html>
```

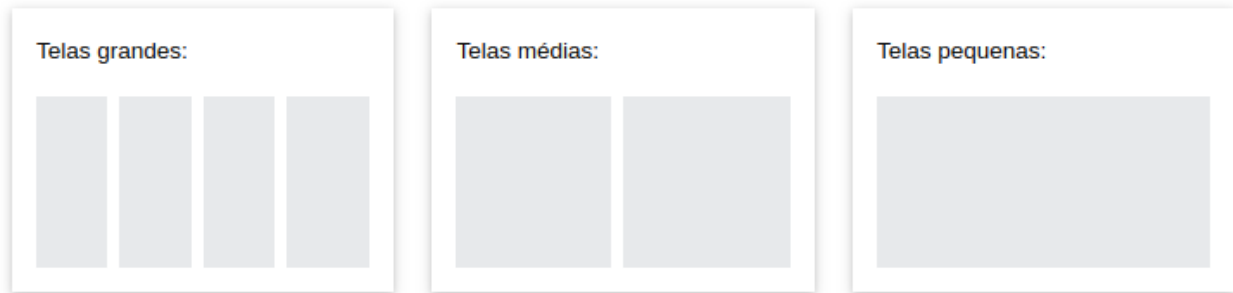
Menu de Navegação Responsivo

Quando a tela for menor que 640px, o menu de navegação será exibido verticalmente em vez de horizontalmente.



Exemplos - Media Queries para Colunas

Um uso comum de *media queries* é criar um layout flexível. No exemplo a seguir é criado um layout que varia entre quatro, duas e colunas de largura total, dependendo dos diferentes tamanhos de tela.



Arquivo: ./css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries04.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style>
      * {
        box-sizing: border-box;
      }
      /* 4 Colunas iguais que flutuam lado a lado */
      .column {
        float: left;
        width: 25%;
        padding: 20px;
      }
      /* Limpa após as colunas */
      .row:after { /* Cria um pseudo-elemento, inserido após o último filho da row */
        content: ""; /* Diz ao navegador que o elemento existe, mesmo sem conteúdo visual */
        display: table; /* elemento se comporta como tabela, ajuda a isolar as margens */
        clear: both; /* impede que o elemento fique ao lado de elementos flutuantes. Como ele é
o último item da lista, "empurra" o fundo da ".row" para baixo, forçando o container pai a envolver todos os filhos
flutuantes.*/
      }
      /* Telas com 992px de largura ou menos, altera de quatro para duas
colunas */
      @media screen and (max-width: 992px) {
        .column {
          width: 50%;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="row">
      <div class="column"></div>
      <div class="column"></div>
      <div class="column"></div>
      <div class="column"></div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```
}
    /* Telas com 600px de largura ou menos, empilhe as colunas, ao invés
de colocar uma ao lado da outra */
    @media screen and (max-width: 600px) {
        .column {
            width: 100%;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Estilo Responsivo para 4 Colunas</h2>
    <p>Resimendione a janela para visualizar os efeitos</p>
    <div class="row">
        <div class="column" style="background-color:#aaa;">
            <h2>Coluna 1</h2>
            <p>Conteúdo</p>
        </div>

        <div class="column" style="background-color:#bbb;">
            <h2>Coluna 2</h2>
            <p>Conteúdo</p>
        </div>

        <div class="column" style="background-color:#ccc;">
            <h2>Coluna 3</h2>
            <p>Conteúdo</p>
        </div>

        <div class="column" style="background-color:#ddd;">
            <h2>Coluna 4</h2>
            <p>Conteúdo</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Estilo Responsivo para 4 Colunas

Resimensione a janela para visualizar os efeitos

Coluna 1 Conteúdo	Coluna 2 Conteúdo
Coluna 3 Conteúdo	Coluna 4 Conteúdo

Dica: Uma maneira mais moderna de criar layouts de coluna é usar CSS Flexbox, que será abordado na sequência (veja o exemplo abaixo). No entanto, ele não é suportado no Internet Explorer 10 e versões anteriores. Se você precisar de suporte ao IE6-10, use floats (como mostrado acima).

Arquivo: [./css/exemplos/media-queries/ex_flexbox05.html](http://css/exemplos/media-queries/ex_flexbox05.html)

```
/* Contêiner para flexboxes */
.row {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}
/* 4 Colunas Iguais */
.column {
    flex: 25%;
    padding: 20px;
}
/* Telas com 992px de largura ou menos, altera de quatro para duas
colunas */
@media screen and (max-width: 992px) {
    .column {
        flex: 50%;
    }
}
```

```
    }  
  }  
  /* Telas com 600px de largura ou menos, empilhe as colunas, ao invés  
de colocar uma ao lado da outra */  
  @media screen and (max-width: 600px) {  
    .row {  
      flex-direction: column;  
    }  
  }  
}
```

Exemplos - Media Queries - Ocultar Elementos

Mais um uso comum de “*Media Queries*” é ocultar elementos considerando diferentes tamanhos de tela.

Arquivo: [./css/exemplos/media-queries/ex_mediaqueries06.html](#)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
    <style>  
      table.example {  
        width: 100%;  
        text-align: center;  
      }  
      td, th {  
        border: 2px solid black;  
      }  
      .hide { }  
  
      @media screen and (max-width: 800px) {  
        .hide {  
          display: none;  
        }  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>
```

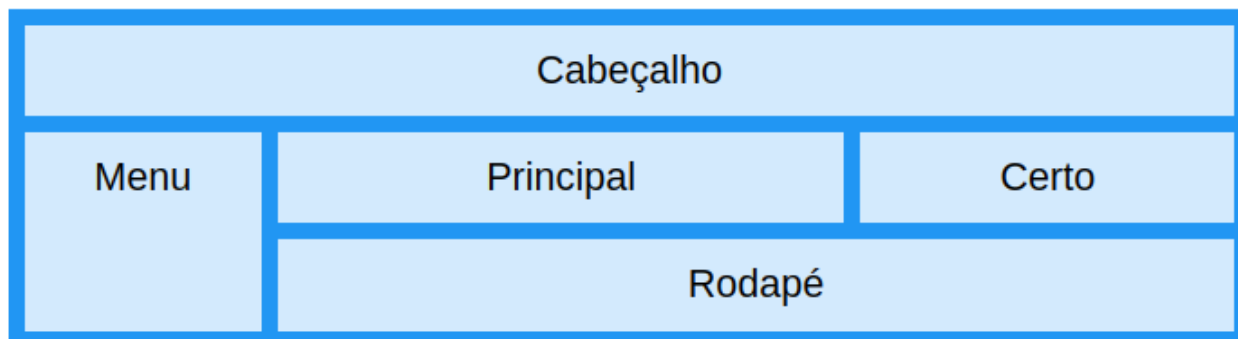
```
<h2>Oculta Colunas de Acordo com o Tamanho da Tela</h2>
<table class="example">
  <thead>
    <th>ID</th>
    <th>NOME</th>
    <th class="hide">CPF</th>
    <th class="hide">ENDEREÇO</th>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>GIL EDUARDO DE ANDRADE</td>
      <td class="hide">000.000.000.01</td>
      <td class="hide">Av. Oswald de Andrade, 411</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Oculta Colunas de Acordo com o Tamanho de Tela

ID	NOME
1	GIL EDUARDO DE ANDRADE

Grid Layout

O módulo *Grid Layout* (Grade), do CSS, oferece um sistema de layout baseado em grade, com linhas e colunas, facilitando o design de páginas da web sem precisar usar flutuação e posicionamento.



Elementos do Grid

Um *Grid Layout* (Estilo de Grade) consiste num elemento pai, com um ou mais elementos filhos. Um elemento HTML se torna um contêiner de grade quando sua propriedade “**display**” é definida como “**grid**” ou “**inline-grid**”. Todos os filhos diretos do contêiner de grade tornam-se, automaticamente, itens de grade.

Arquivo: [./css/exemplos/grid/ex_grid01.html](http://css/exemplos/grid/ex_grid01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .grid-container {
        /* Transforma o elemento em um contêiner de grade, onde seus
           elementos filhos ("itens de grade") serão organizados em uma grade
           bidimensional
           display: grid;
        /* Especifica o número e a largura das colunas da grade, onde a
           largura da coluna será determinada automaticamente pelo conteúdo
           dos itens, com um total de três colunas */
        grid-template-columns: auto auto auto;
        background-color: orange;
        padding: 10px;
      }
      .grid-item {
        background-color: white;
        border: 1px solid orangered;
        padding: 20px;
        font-size: 30px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="grid-container">
      <div class="grid-item">Cabeçalho</div>
      <div class="grid-item">Menu</div>
      <div class="grid-item">Principal</div>
      <div class="grid-item">Certo</div>
      <div class="grid-item">Rodapé</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Elementos em Grade</h1>
    <p>Um layout em grade deve ter um elemento pai com a propriedade
<em>display</em> definida como <em>grid</em> ou <em>inline-grid</em>.</p>
    <p>Os elementos que são filhos diretos do container grid, tornam-se,
automaticamente, itens do grid.</p>
    <div class="grid-container">
        <div class="grid-item">1</div>
        <div class="grid-item">2</div>
        <div class="grid-item">3</div>
        <div class="grid-item">4</div>
        <div class="grid-item">5</div>
        <div class="grid-item">6</div>
        <div class="grid-item">7</div>
        <div class="grid-item">8</div>
        <div class="grid-item">9</div>
    </div>
</body>
</html>

```

Elementos em Grade

Um layout em grade deve ter um elemento pai com a propriedade *display* definida como *grid* ou *inline-grid*.

Os elementos que são filhos diretos do container grid, tornam-se, automaticamente, itens do grid.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

As linhas verticais dos itens da grade são chamadas de colunas. As linhas horizontais dos itens da grade são chamadas de linhas. Os espaços entre cada coluna/linha são chamados de lacunas (*gaps*).

Arquivo: [./css/exemplos/grid/ex_grid02.html](css/exemplos/grid/ex_grid02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto;
        background-color: orange;
        padding: 10px;
        row-gap: 40px;
        column-gap: 20px;
        /* Abreviação da Escrita */
        /* gap: 40px 20px */
        /* Único Espaçamento para Linha e Coluna */
        /* gap: 40px */
      }
      .grid-item {
        background-color: white;
        border: 1px solid orangered;
        padding: 20px;
        font-size: 30px;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>Elementos em Grade</h1>

    <p>Utilizando as propriedades <em>row-gap</em> e <em>column-gap</em> é
    possível definir espaçamento horizontal e vertical entre os itens do grid.</p>

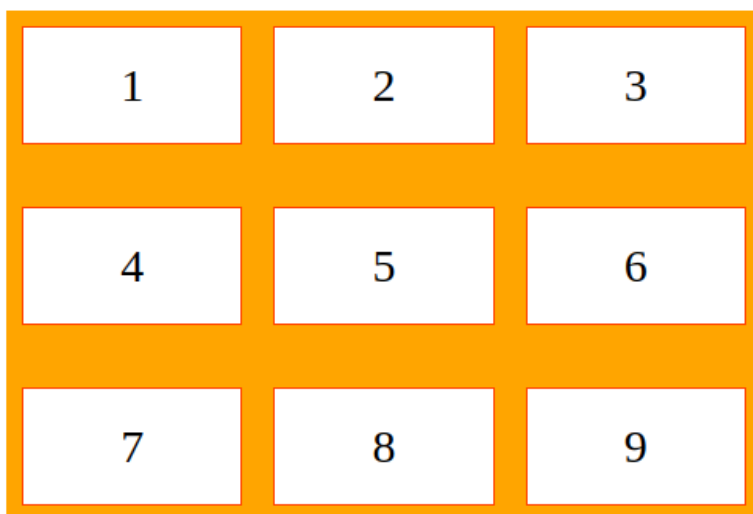
    <div class="grid-container">
      <div class="grid-item">1</div>
```



```
<div class="grid-item">2</div>
<div class="grid-item">3</div>
<div class="grid-item">4</div>
<div class="grid-item">5</div>
<div class="grid-item">6</div>
<div class="grid-item">7</div>
<div class="grid-item">8</div>
<div class="grid-item">9</div>
</div>
</body>
</html>
```

Elementos em Grade

Utilizando as propriedades *row-gap* e *column-gap* é possível definir espaçamento horizontal e vertical entre os itens do grid.



O Grid Layout permite, também, que um item de grade, para uma determinada linha, comece na coluna 1 e se prolongue até a coluna 3, por exemplo. O mesmo pode ser feito para determinada coluna, começando na linha 1 e se prolongando até a linha 2, por exemplo.

Arquivo: [./css/exemplos/grid/ex_grid03.html](https://css.exemplos.grid/ex_grid03.html)

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html>
  <head>
    <style>
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto;
        background-color: orange;
        padding: 10px;
        gap: 10px;
      }
      /* Seleciona todos os elementos div que são filhos diretos de um
        elemento com a classe "grid-container" */
      .grid-container > div {
        background-color: white;
        border: 1px solid orangered;
        padding: 20px;
        font-size: 30px;
        text-align: center;
      }
      .item1 {
        grid-column-start: 1;
        grid-column-end: 3;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Elementos em Grade</h1>
    <div class="grid-container">
      <div class="item1">1</div>
      <div>2</div>
      <div>3</div>
      <div>4</div>
      <div>5</div>
      <div>6</div>
      <div>7</div>
      <div>8</div>
    </div>
  </body>
</html>
```


Elementos em Grade

1		2
3	4	5
6	7	8

Arquivo: ./css/exemplos/grid/ex_grid04.html

```
.item1 {  
    grid-row-start: 1;  
    grid-row-end: 3;  
}
```

Elementos em Grade

1	2	3
	4	5
6	7	8

Todas as Propriedades do Grid Layout

PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO
column-gap	Especifica o espaço entre as colunas da grid.
gap	Propriedade de abreviação para as propriedades <i>row-gap</i> e <i>column-gap</i> .
grid	Propriedade de abreviação para as propriedades de <i>grid-template-rows</i> , <i>grid-template-columns</i> , <i>grid-template-areas</i> , <i>grid-auto-rows</i> , <i>grid-auto-columns</i> e <i>grid-auto-flow properties</i> .
grid-area	Pode ser usada para nomear o item da grid ou como propriedade de abreviação para as propriedades <i>grid-row-start</i> , <i>grid-column-start</i> , <i>grid-row-end</i> e <i>grid-column-end</i> .
grid-auto-columns	Especifica um tamanho de coluna padrão.
grid-auto-flow	Especifica como os itens colocados automaticamente devem ser inseridos na grid.
grid-auto-rows	Especifica um tamanho de linha padrão.
grid-column	Propriedade de abreviação para as propriedades <i>grid-column-start</i> e <i>grid-column-end</i> .
grid-column-end	Especifica onde termina o item da grid.
grid-column-gap	Especifica o tamanho do espaço entre as colunas.
grid-column-start	Especifica onde começa o item da grid
grid-gap	Propriedade de abreviação para as propriedades <i>grid-row-gap</i> e <i>grid-column-gap</i> .
grid-row	Propriedade de abreviação para as propriedades <i>grid-row-start</i> e <i>grid-row-end</i> .
grid-row-end	Especifica onde termina o item da grid.
grid-row-gap	Especifica o tamanho do espaço entre as linhas.
grid-row-start	Especifica onde começa o item da grid.
grid-template	Propriedade de abreviação para as propriedades

	<i>grid-template-rows, grid-template-columns e grid-areas.</i>
grid-template-areas	Especifica como as colunas e linhas devem ser exibidas, usando itens da grid nomeados.
grid-template-columns	Especifica o tamanho e a quantidade de colunas para um <i>grid layout</i> .
grid-template-rows	Especifica o tamanho das linhas para um <i>grid layout</i> .
row-gap	Especifica o espaço entre as linhas da grid.

Mais alguns exemplos para as propriedades listadas na tabela anterior:

Arquivo: [./css/exemplos/grid/ex_grid05.html](http://css/exemplos/grid/ex_grid05.html)

grid-area / grid-template-areas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .item1 {
        grid-area: myArea;
      }
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-areas: 'myArea myArea . . .';
        grid-gap: 10px;
        background-color: orange;
        padding: 10px;
      }
      .grid-container > div {
        background-color: white;
        text-align: center;
        padding: 20px 0;
        font-size: 30px;
      }
    </style>
  </head>
```

```
<body>
  <h1>Propriedades: <i>grid-area</i> e <i>grid-template-areas</i></h1>
  <p>A propriedade <em>grid-template-areas</em> permite configurar o
  layout da grid.</p>
  <p>Item1, chamado "myArea", ocupa o lugar de duas colunas (total de
  cinco)</p>

  <div class="grid-container">
    <div class="item1">1</div>
    <div class="item2">2</div>
    <div class="item3">3</div>
    <div class="item4">4</div>
    <div class="item5">5</div>
    <div class="item6">6</div>
    <div class="item7">7</div>
    <div class="item8">8</div>
    <div class="item9">9</div>
  </div>
</body>
</html>
```

Propriedades: *grid-area* e *grid-template-areas*

A propriedade *grid-template-areas* permite configurar o layout da grid.

Item1, chamado "myArea", ocupa o lugar de duas colunas (total de cinco)

1		2	3	4
5	6	7	8	9

OUTRO EXEMPLO - *grid-area* / *grid-template-areas*

Arquivo: [./css/exemplos/grid/ex_grid08.html](https://github.com/rafaelbarbosa/css-exemplos/blob/master/grid/ex_grid08.html)

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html>
  <head>
    <style>
      * {
        padding: 0;
        margin: 0;
      }
      .border {
        border: 1px solid black;
        padding: 20px;
      }
      body {
        display: grid;
        /* tamanho mínimo da altura - 100% da tela*/
        min-height: 100vh;
        /* 2 linhas de 100 pixels e outra ocupando todo o espaço
restante*/

        grid-template-rows: 100px 1fr 100px;
        /* 3 colunas com tamanhos iguais*/
        grid-template-columns: 200px 1fr 200px;
        /* Áreas que preenchem o grid */
        grid-template-areas:
          'topo topo topo'          /* 1ª linha */
          'menu conteudo info'      /* 2ª linha */
          'rodape rodape rodape';   /* 3ª linha */
      }
      header {
        grid-area: topo;
        background-color: lightsalmon;
      }
      nav {
        grid-area: menu;
        background-color: lightsteelblue;
      }
      main {
        grid-area: conteudo;
        background-color: green;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```



```
    aside {
        grid-area: info;
        background-color: rebeccapurple;
    }
    footer {
        grid-area: rodape;
        background-color: yellow;
    }

</style>
</head>
<body>
    <header class="border">
        <h4>Propriedades:
            <i>grid-area / grid-template-area / grid-template-rows /
grid-template-columns</i>
        </h4>
    </header>
    <nav class="border"></nav>
    <main class="border"></main>
    <aside class="border"></aside>
    <footer class="border"></footer>
</body>
</html>
```

A diagram consisting of four rectangles. The top row has three rectangles of equal width and height, colored light blue, green, and purple from left to right. Below these is a single, wider rectangle colored yellow, which spans the entire width of the three rectangles above it.

grid-row-start / grid-column-end

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil



```

        text-align: center;
        padding: 20px 0;
        font-size: 30px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Propriedades: <i>grid-row-start</i> e <i>grid-column-end</i></h1>
    <p>A propriedade <em>grid-row-start</em> indica em qual linha o item1
deve começar.</p>
    <p>A propriedade <em>grid-column-end</em> indica em qual coluna o item4
deve terminar.</p>
    <div class="grid-container">
        <div class="item1">1</div>
        <div class="item2">2</div>
        <div class="item3">3</div>
        <div class="item4">4</div>
        <div class="item5">5</div>
        <div class="item6">6</div>
    </div>
</body>
</html>

```

Propriedades: *grid-row-start* e *grid-column-end*

A propriedade *grid-row-start* indica em qual linha o item1 deve começar.

A propriedade *grid-column-end* indica em qual coluna o item4 deve terminar.

2	3	4	
1	5	6	

